

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da Aeronáutica
**Departamento de Controle do
Espaço Aéreo – DECEA**
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
AFS: SBRJZXIC
<http://www.decea.gov.br>

AIC
Brasil



AIM | Brasil

AIC
N 22/24

Data de publicação
29 aug 24

CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL FLORIANÓPOLIS

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informação Aeronáutica visa ao ordenamento do tráfego de aeronaves voando VFR na Área de Controle Terminal Florianópolis (SBXF) e na projeção dos seus limites laterais, mediante adequação da Estrutura do Espaço Aéreo e estabelecimento de Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA), de tal forma a:

- a) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas Áreas controladas ou com prestação de serviço de informação de voo, por meio de Rotas compulsórias ou recomendadas, permitindo o fluxo ordenado e seguro de todas as operações aéreas;
- b) otimizar a utilização do espaço aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego Aéreo;
- c) aumentar a capacidade ATC através da previsibilidade de rotas e diminuição das comunicações controlador e piloto;
- d) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a prover sua própria separação, quando se deslocando em espaço aéreo classe G;
- e) trazer mais segurança ao voo VFR, tendo em vista que muitas das referências visuais são aeródromos/pistas de pouso que podem servir de referência para caso de emergências/ocorrências adversas que necessitem um pouso forçado;
- f) garantir altitudes mínimas e máximas seguras;
- g) minimizar interferência com os tráfegos em voo IFR; e
- h) evitar interferência com espaços aéreos condicionados.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC se aplicam:

- a) aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos delimitados nesta AIC; e
- b) às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos **controlados** ou **não controlados** da TMA Florianópolis ou sob a mesma.

1.3 ANEXOS

Esta AIC é complementada pelos seguintes anexos:

A – Descritivo das Referências Visuais;

B – Carta de Corredores Visuais da TMA Florianópolis.

1.4 ABREVIATURAS

ACAS	Sistema Anticolisão de Bordo
APP	Centro de Controle de Aproximação
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATIS	Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	Serviços de Tráfego Aéreo
ATZ	Zona de Tráfego de Aeródromo
CTR	Zona de Controle
EAC	Espaço Aéreo Condicionado
FCA	Frequência de Coordenação entre Aeronaves
GND	Solo
IFR	Regra de Voo por Instrumentos
MSL	Nível Médio do Mar
QNH	Pressão Reduzida ao Nível do Mar pelo Gradiente Vertical da Atmosfera Padrão
REA	Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
TMA	Área de Controle Terminal
VMC	Condições Meteorológicas de Voo Visual
VFR	Regras de Voo Visual

1.5 CONCEITOS

1.5.1 ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, à TMA Florianópolis, à CTR-FL (Zona de Controle Florianópolis) e à CTR-NF (Zona de Controle Navegantes).

1.5.2 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA).

1.5.3 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite inferior vertical de uma Área Terminal, excluída a CTR.

1.5.4 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR ou de aeródromo, controlado ou não.

1.5.5 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3NM (1,5NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, com altitudes máximas e mínimas (margem de separação visual de obstáculos), indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir nos procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

1.5.6 ZONA DE CONTROLE (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, que se estende do solo ou água até um limite superior especificado, com a finalidade de conter os procedimentos IFR de pouso e decolagem.

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-12 (Regras do Ar), ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo) e ICA 100-4 (Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros).

2.2 As aeronaves em voo nas REA devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR, previstas nas ICA 100-12, ICA 100-37 e ICA 100-4, particularmente no que se refere à separação entre aeronaves e entre estas e os obstáculos existentes ao longo das rotas.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência, e as respectivas coordenadas geográficas constam na Carta de Corredores Visuais da TMA Florianópolis.

NOTA 2: O voo visual através das REA, apoiado ou não por outros meios de navegação (GPS, Inercial ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme definido em legislação em vigor.

NOTA 3: As altitudes mínimas previstas nas REA não isentam o piloto de sua responsabilidade de ver e evitar obstáculos, conforme previsto na legislação em vigor para este tipo de voo.

2.3 A descrição da TMA Florianópolis e de todos os Espaços Aéreos dentro de suas projeções laterais consta do AIP BRASIL, parte ENR 2.

2.4 Tendo em vista ocasiões com alta demanda de tráfego aéreo na TMA Florianópolis, como em determinadas datas festivas, ou pela ativação de EAC temporário, as REA poderão ser suspensas ou ter sua classe alterada temporariamente através de NOTAM.

3 REGRAS GERAIS

3.1 As aeronaves em evolução no espaço aéreo correspondente às TMA Florianópolis e/ou às suas projeções verticais, em voo de acordo com as regras de voo visual (VFR), deverão, **preferencialmente**, utilizar as REA estabelecidas nesta AIC (vide anexos), podendo acessá-las ou abandoná-las em qualquer ponto da rota indicado no plano de voo em espaço aéreo classe G.

3.2 As aeronaves que pretendam operar nos aeródromos SBFL, SBNF, SSKT e SDEN, deverão, **compulsoriamente**, utilizar as REA para acesso e saída desses aeródromos, através dos Portões de entrada/saída previstos nesta AIC.

NOTA 1: As aeronaves em comunicação bilateral com o APP-FL, poderão ter seus voos autorizados para fora das REA, desde que o fluxo de tráfego e as condições meteorológicas reinantes o permitam.

NOTA 2: Os helicópteros que voarem abaixo da TMA e abaixo ou fora das REA, quando no ingresso das CTR-FL e CTR-NF, poderão obter autorização do APP- FL para ingressarem nas Zonas de Controle em altitude diferente da altitude mínima estabelecida para os Portões definidos nesta AIC.

3.3 Para o preenchimento do plano de voo, no item ROTA/campo 15, deverão ser colocadas as coordenadas dos Portões de entrada/saída ou das Posições. Uma vez que o sistema de tratamento de plano não aceita o nome dos Portões/Posições. No campo 18 do Plano de voo/ RMK, deverão ser inseridos os nomes dos corredores/rota a serem voados.

3.4 Recomenda-se aos pilotos manterem os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, como intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando nas REA.

3.5 Os pilotos deverão, **obrigatoriamente**, manter o transponder Modos A/C ou Modo S acionado durante o voo, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticollisão, como o Sistema ACAS.

3.6 Dentro dos limites laterais da TMA Florianópolis, na porção não controlada, foram estabelecidas três FCA, divididas conforme a Carta de Corredores Visuais da referida TMA. As aeronaves em voo em espaço aéreo classe G, dentro ou fora das REA, deverão realizar as devidas coordenações na FCA prevista para o respectivo setor em que estiverem evoluindo, em todas as fases do voo, além de dispor de meios para estabelecer comunicações em radiotelefonia com o órgão ATS apropriado quando necessário.

NOTA: A FCA 123.45 MHz NÃO deverá ser utilizada dentro das projeções laterais das TMA Florianópolis.

3.7 As aeronaves em voo nas REA, deverão manter-se à direita do eixo da rota, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

3.8 Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

3.9 Na impossibilidade de prosseguir em condições meteorológicas de voo visual dentro de quaisquer REA obrigatória, o piloto em comando da aeronave deverá:

- a) regressar e pousar no aeródromo de partida ou em outro mais próximo;
- b) Solicitar modificação de regras de voo, de VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos estabelecidos em norma; ou
- c) solicitar autorização para sair da REA.

3.10 As mudanças de altitude, nas diversas REA, devem ser realizadas **a partir dos fixos de posição**, sendo coordenadas na respectiva FCA, e serão realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente em condições de voo visual (VMC).

NOTA: Nos trechos controlados para o voo VFR, o APP-FL poderá determinar mudança de altitude a uma aeronave voando nas REA, mesmo distante de um fixo de referência na trajetória.

3.11 As altitudes de voo nas REA devem, sempre que possível, ser equivalentes às aquelas definidas na Tabela de Níveis, em função do rumo mantido. Nos trechos sujeitos a autorização ATC, o APP-FL poderá definir uma altitude, a ser mantida pela aeronave, diferente do rumo a ser voado no corredor.

3.12 As REA terão seus espaços aéreos classificados conforme o Anexo B - Carta de Corredores Visuais da TMA Florianópolis.

3.13 Devido à necessidade de gerenciamento de fluxo de aeronaves para ingresso nas TMA-FL e CTR FL/NF poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as aeronaves através da solicitação da realização de esperas em pontos de referências visuais das REA.

NOTA: Caberá ao piloto em comando a responsabilidade de manter espera sob VMC quando em espaço aéreo classe G, evitando o ingresso em espaço aéreo controlado, em função do seu raio de curva, caso não tenha obtido a devida autorização pelo APP-FL.

3.14 A aeronave em voo VFR, que necessitar executar cruzamento das TMA-FL, e;ou CTR FL/NF, **deverão** informar e utilizar os trechos da REA até a saída da TMA, ou, obter autorização do APP-FL para prosseguir em trajetória direta até livrar a área controlada.

3.15 A critério do APP FL, as aeronaves evoluindo nas TMA Florianópolis 1, 2 ou 3, poderão ser orientadas a voar lateralmente as posições visuais descritas na carta, afim de facilitar a transição da fase IFR para fase VFR.

3.16 Dada a intensidade de voos nas TMA FL e CTR FL/NF e visando a manutenção da segurança das operações, as aeronaves em voo na REA, ao estabelecerem contato rádio, devem ser breves na transmissão, informando:

- matrícula;
- procedência e destino;
- rota (caso voando em uma) ou corredor;
- posição;
- altitude; e
- estimado para próxima Posição/Portão.

Exemplo: "PR-AFS, DE SSET PARA SDEN, CORREDOR BAÍA, VERTICAL DE PAPAGAIO, 1500', ESTIMA RIBEIRÃO DA ILHA AOS 1100Z"

4 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO NÃO CONTROLADO SOB A PROJEÇÃO DAS TMA FLORIANÓPOLIS

4.1 As rotas estabelecidas nos Espaços Aéreos não controlados têm seu uso **obrigatório ou sugerido**, e têm como finalidade auxiliar o piloto em sua navegação e auto coordenação com outras aeronaves, devendo acessá-las ou abandoná-las a partir das posições e/ou portões definidos.

4.2 As altitudes serão **obrigatórias**, com a finalidade de livrar Espaços Aéreos Condicionados, procedimentos IFR e tráfegos evoluindo em circuitos de tráfegos dos principais aeródromos da TMA FL. Tais altitudes estão descritas no Anexo B.

4.3 Quando em voo nos setores T1 e T2 da TMA-FL (Setor de Florianópolis), os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) de SBFL, devendo-se atualizar no decorrer do voo.

4.4 Para os voos realizados nos setores T3 e T4 (Setor de Navegantes, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) de SBNF.

NOTA 1: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

NOTA 2: Caso o piloto não consiga receber o ATIS, poderá obter a informação de QNH diretamente do APP-FL.

4.5 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo não controlado deverão ser efetuadas em Frequência de Coordenação entre Aeronaves, conforme descrito nessa AIC.

NOTA: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

4.6 O Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” será prestado pelo APP-FL, quando factível, por meio das frequências do APP-FL do respectivo setor do voo, ou outra definida por NOTAM.

4.7 As FCA estabelecidas para a porção não controlada das projeções laterais das TMA Florianópolis são as seguintes: 126.575 MHz, 122.850 MHz e 119.100 MHz. Tais FCA estão distribuídas conforme a Carta de Corredores Visuais da TMA Florianópolis.

5 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO

5.1 Em espaço aéreo controlado, o **ingresso** nas REA é **condicionado** a uma autorização do Órgão ATC. O ingresso ou abandono das CTR-FL/NF, deverá, **compulsoriamente**, ser realizado pelos Portões de Saída/Entrada, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo APP-FL.

5.2 As aeronaves que pretendam ingressar em espaço aéreo controlado deverão observar a **obrigatoriedade** de chamar o Órgão ATS e receber autorização prévia de ingresso. Os portões de acesso e as posições das REA, em espaço aéreo controlado são considerados Pontos de Notificação Compulsórios, devendo ser emitida a mensagem de posição, via fonia, a menos que seja dispensado desta obrigatoriedade pelo APP-FL.

5.3 As aeronaves com Plano de Voo Completo com mudança de regras de voo de VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP-FL para o cancelamento do plano VFR, e caso estejam voando em REA classe G, deverão respeitar as altitudes mínimas e máximas impostas pelos corredores.

NOTA 1: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

5.4 Nas áreas controladas, as altitudes máximas e mínimas descritas devem ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar colisão com outras aeronaves voando acima, nos procedimentos IFR, ou abaixo no espaço aéreo Classe G.

5.5 Os helicópteros poderão ingressar para pouso em localidade dentro dos limites da CTR-FL/NF, bem como para seu cruzamento, sendo compulsório chamar o órgão ATS responsável (APP-FL, TWR-FL ou TWR-NF) informando altitude, procedência, destino e ETA.

5.6 As aeronaves que pretendam decolar de outros aeródromos/helipontos existentes dentro da CTR-FL/NF ou projeções laterais das REA, deverão realizar contato prévio nas respectivas frequências de coordenação/ATS do setor, a fim de obterem instruções para cruzamento e/ou ingresso nas REA.

5.7 Nas CTR-FL, CTR-NF, SSKT e para SDEN, com os portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego **deverão** ser realizados por tais portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo. Os aeródromos e seus portões previstos são:

AERÓDROMO	PORTÃO
SBFL	TRAPICHE
	JOAQUINA
	RIBEIRÃO DA ILHA
	PÂNTANO DO SUL
	SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SSKT	BIGUAÇU
	TREVO
	SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SBNF	PIÇARRAS
	RODOVIA
	ESTALEIRINHO
SDEN	TÊXTIL
	PONTA DO ARAÇÁ (somente saída)
	ESTALEIRINHO
	DECKER
	CANELINHA
	GANCHOS

6 REGRAS ESPECÍFICAS PARA AS OPERAÇÕES NO AERÓDROMO DE COSTA ESMERALDA – SDEN

6.1 A REA PORTO BELO, visa ordenar o fluxo de tráfego aéreo para o aeródromo de Costa Esmeralda – SDEN, das aeronaves que decolem com plano de voo Z, conforme descrito no ROTAER do aeródromo, ou para as aeronaves com plano de voo Y com destino à SDEN.

6.2 As aeronaves de alta performance (turbo hélice e jato) procedentes de SDEN, deverão utilizar a rota PORTO BELO para fins de planejamento de voo e adotar os portões CALCÁRIO ou PONTA DO ARAÇÁ conforme a rota proposta. O APP-FL poderá, no momento de emitir a autorização do PLN, informar proas e altitudes complementares após os portões em tela.

6.3 As aeronaves com plano de voo Y com destino à SDEN, serão orientadas pelo APP-FL a ingressar nas REA de acesso à SDEN, pela rota BAIA via posição NAVEGA ou ESTALEIRINHO, e pela rota PORTO BELO, via posição CALCÁRIO, ou por qualquer outra posição e altitude conforme a necessidade operacional no momento, em função da demanda de tráfego aéreo.

6.4 Na rota PORTO BELO, as altitudes máximas e mínimas estabelecidas devem ser obedecidas, até que seja obtido contato bilateral com o APP Florianópolis, sob risco de serem infringidas as separações mínimas com os procedimentos IFR.

6.5 É obrigatória a consulta aos NOTAM e ao ROTAER de SDEN, bem como aos NOTAM da Terminal Florianópolis para verificação de possíveis alterações nas REA previstas.

6.6 As demais aeronaves provenientes de SDEN, ou com destino à localidade com plano de voo visual, deverão seguir as demais trajetórias previstas na REA Florianópolis, conforme estabelecido nesta AIC.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

7.2 A partir da publicação desta AIC, fica revogada a AIC N06/24 de 25 JAN 2024.

7.3 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

ANEXO A

DESCRIPTIVO DAS REFERÊNCIAS VISUAIS

ARMAÇÃO: Través da praia de Armação do Itapocorói;
BARRA VELHA: Vertical da cidade de Barra Velha;
BARRAGEM: Vertical da Barragem;
BIGUAÇU: Través da Cidade de Biguaçu;
BLUMENAU: Vertical da cidade de Blumenau;
BRAVA: Través da praia Brava;
BRUSQUE: Vertical da cidade de Brusque;
CALCÁRIO: Pedreira de extração de calcário;
CANELINHA: Vertical da cidade de Canelinha;
COSTA ESMERALDA: Vertical do aeródromo de SDEN;
DECKER: Vertical do Galpão Decker;
ESTALEIRINHO: Través da Praia do Estaleirinho;
FLY VILLE: Vertical do aeródromo SJSH;
GAMBOA: Través da praia da Gamboa;
GANCHOS: Través da Ponta dos Ganchos;
ILHA DAS ARANHAS: Vertical da Ilha das Aranhas;
ILHA XAVIER: Vertical da Ilha do Xavier;
IMBITUBA: Vertical da cidade de Imbituba;
ITAJAÍ-AÇU: Cruzamento do Rio Itajaí-açu, no través da cidade de Ibirama;
ITUPORANGA: Vertical da cidade de Ituporanga;
JOAQUINA: Través da praia da Joaquina;
LAGOINHA: Través da praia da Lagoinha do Norte;
NAVEGA: Través de Navegantes;
NOVA TRENTO: Vertical da cidade de Nova Trento;
PANTANO DO SUL: Través da praia do Pântano do Sul;
PAPAGAIO: Través da Ponta do Papagaio;
PARQUE: Vertical do Parque Nacional da Serra do Itajaí;
PIÇARRAS: Vertical da cidade de Piçarras;
PONTA DO ARAÇÁ: Través da Ponta do Araçá;
POTECAS: Vertical do bairro Potecas;
RANCHO QUEIMADO: Vertical da cidade de Rancho Queimado;
RATONES: Vertical da Ilha Ratones;
RIBEIRÃO DA ILHA: Través do Morro do Ribeirão da Ilha;
RODOVIA: Cruzamento da Rodovia 470
SALSEIRO: Vertical da Votorantim Cimentos - Unidade Vidal Ramos;
SANTINHO: Través da praia do Santinho;
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA: Vertical da Igreja Barro Branco na cidade de São Pedro de Alcântara;
TÊXTIL: Estruturas de indústria têxtil;
TRAPICHE: Vertical do trapiche da Beira Mar Norte;
TRÊS IRMÃS: Vertical das Ilhas Três Irmãs;
TREVO: Vertical do trevo da BR101 e SC282;

ANEXO B
CARTA DE CORREDORES VISUAIS DA TMA FLORIANÓPOLIS